

Gestion de parc informatique & support IT avec GLPI

GLPI 11.0.8 / Agent 1.16 / ITIL / SLA / Samba / VMware Workstation

DOSSIER TECHNIQUE FINAL

Inventaire, gestion des incidents, niveaux de service, connaissances, sécurité, reporting et sauvegarde

Objectif - Construire un laboratoire GLPI cohérent et démontrable reproduisant les missions courantes d'un support informatique : inventorier les postes, organiser les utilisateurs et les droits, traiter un incident de bout en bout, respecter des niveaux de service, capitaliser la connaissance et protéger les données de l'outil.

Bloc	Technologies / fonctions
Plateforme	GLPI 11.0.8, Debian 13, Apache, PHP, MariaDB
Inventaire	GLPI Agent 1.16, GLPI Native Inventory, parc matériel
Organisation	Utilisateurs, groupes, profils Technician / Self-Service
ITIL / Helpdesk	Incidents, catégories, impact, urgence, priorité, tâches, suivis, solution
Niveaux de service	SLA TTO 30 minutes, TTR 4 heures, calendrier 24/7
Sécurité	MFA administrateur, séparation des rôles
Connaissance / Reporting	Base de connaissances, FAQ, statistiques par technicien
Sauvegarde	mariadb-dump, gzip, CIFS/SMB, Samba, cron hebdomadaire

Sommaire

1. Contexte, objectifs et architecture.....	3
2. Déploiement GLPI et inventaire du parc.....	4
3. Utilisateurs, groupes et profils.....	5
4. Catégorisation ITIL et niveaux de service.....	6
5. Création d'un incident depuis le Self-Service.....	7
6. Prise en charge, diagnostic et communication.....	8
7. Résolution, validation et clôture.....	9
8. Base de connaissances et FAQ Self-Service.....	10
9. Sécurisation de l'administration par MFA.....	11
10. Reporting et statistiques de support.....	12
11. Sauvegarde distante SMB et automatisation.....	13
12. Limites.....	14
13. Conclusion et compétences démontrées.....	15

1. Contexte, objectifs et architecture

Le laboratoire est hébergé sous VMware Workstation sur le réseau 192.168.90.0/24. pfSense fournit la passerelle en 192.168.90.254. GLPI-SRV01 centralise la gestion de parc et le helpdesk, tandis qu'un serveur Debian distinct, BACKUP-SRV01, reçoit les sauvegardes de la base MariaDB via SMB.

Le scénario fonctionnel met en relation un utilisateur Self-Service, Kanan Stark, un technicien support, Jace Carson, et le poste Windows Ordi-D-Azaan. L'objectif est de démontrer un cycle ITSM complet, depuis l'inventaire du matériel jusqu'à la clôture d'un incident et à la capitalisation de la solution.

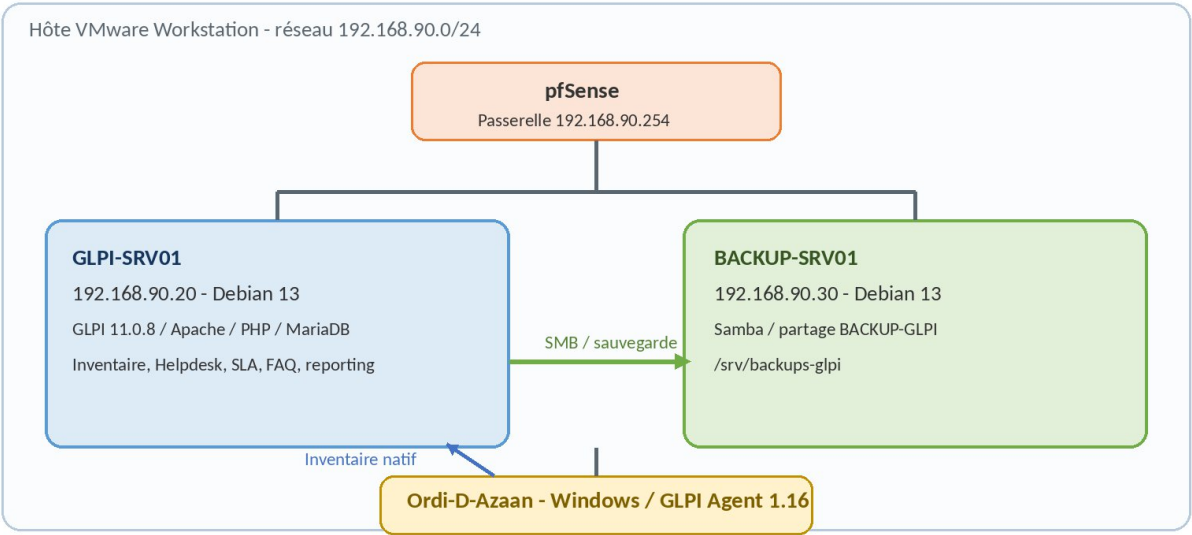


Figure 1 - Architecture logique finale du laboratoire GLPI

Machine / élément	Adresse	Rôle principal
GLPI-SRV01	192.168.90.20	GLPI 11.0.8, Apache/PHP, MariaDB, Helpdesk et inventaire
BACKUP-SRV01	192.168.90.30	Serveur Debian Samba, destination des sauvegardes GLPI
Ordi-D-Azaan	DHCP - réseau .90	Poste Windows inventorié par GLPI Agent 1.16
pfSense	192.168.90.254	Passerelle du réseau du laboratoire

2. Déploiement GLPI et inventaire du parc

GLPI-SRV01 fonctionne sous Debian 13 avec une adresse statique 192.168.90.20. La pile Apache, PHP et MariaDB héberge GLPI 11.0.8. L'inventaire natif est activé et un agent GLPI 1.16 est déployé sur le poste Windows afin de remonter automatiquement les informations matérielles et logicielles.

The screenshot displays the GLPI web interface. On the left is a dark sidebar with a search bar and a menu containing categories like 'Parc', 'Ordinateurs', 'Moniteurs', 'Logiciels', etc. The main area shows the 'Ordinateur - Ordi-D-Azaan - ID 1' card. The card is divided into several sections: a left sidebar with links to 'Analyse d'impact', 'Systèmes d'exploitation', 'Composants', 'Lignes téléphoniques', 'Volumes', 'Logiciels', 'Connexions', 'Ports réseau', 'Connecteurs', 'Contrôle à distance', 'Documents', 'Virtualisation', and 'Antivirus'; a central form with fields for 'Nom', 'Lieu', 'Technicien responsable', 'Groupe responsable', 'Usager numéro', 'Usager', 'Utilisateur', 'Groupe', and 'Commentaires'; and a right sidebar with fields for 'Statut', 'Type', 'Fabricant', 'Modèle', 'Numéro de série', 'Numéro d'inventaire', 'Réseau', 'UUID', and 'Source de mise à jour'. The 'Statut' is 'En production', 'Type' is 'Notebook', 'Fabricant' is 'LENOVO', 'Modèle' is 'IdeaPad 1 14ALC7', 'Numéro de série' is 'PF4WNSKB', 'Numéro d'inventaire' is empty, 'Réseau' is '-----', 'UUID' is '23799F22-ED5B-4D4E-B883-C4C6E6413E79', and 'Source de mise à jour' is 'GLPI Native Inventory'. At the bottom, it shows 'Dernière date de démarrage' as '2026-08-29 14:37:02'.

Figure 2 - Fiche inventaire du poste Ordi-D-Azaan issue de GLPI Native Inventory

Résultat - Le poste LENOVO IdeaPad 1 14ALC7 est identifié par le numéro de série PF4WNSKB, placé en production, rattaché au lieu Bureau utilisateur, à Kanan Stark et au groupe UTILISATEURS. La fiche remonte également 41 composants, 3 volumes, 269 logiciels, 8 ports réseau et 3 antivirus.

3. Utilisateurs, groupes et profils

La séparation des rôles repose sur deux groupes fonctionnels. UTILISATEURS contient les demandeurs et les équipements utilisateurs ; SUPPORT-IT regroupe les techniciens chargés du traitement des incidents. Les comptes sont associés à des profils différents afin de limiter les actions disponibles dans l'interface.

Compte	Profil / groupe	Usage dans le scénario
k.stark - Kanan Stark	Self-Service / UTILISATEURS	Crée le ticket, suit la réponse, accepte la solution et clôture
tech.Carson - Jace Carson	Technician / SUPPORT-IT	Prend en charge, réalise la tâche, communique et résout
glpi	Super-Admin	Administration de la plateforme et configuration de sécurité

Figure 3 - Droits du profil Self-Service : création et suivi de ses propres tickets

Principe - Le profil Technician a également été vérifié : son cycle de vie autorise notamment Nouveau -> En cours -> Résolu -> Clos. Le profil Self-Service reste limité aux tickets de l'utilisateur et à ses propres éléments de parc.

4. Catégorisation ITIL et niveaux de service

La structure ITIL du laboratoire classe l'incident dans la catégorie Réseau > Accès réseau. La catégorie enfant est visible pour les incidents et dans l'interface simplifiée ; elle est rattachée au groupe responsable SUPPORT-IT. Les demandes, problèmes et changements ne sont pas activés pour ce cas d'usage.

Deux SLA ont ensuite été créés avec un calendrier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : un TTO de 30 minutes pour la prise en charge et un TTR de 4 heures pour la résolution. Les deux niveaux de service ont été appliqués au ticket du scénario.

Catégorie ITIL : Réseau > Accès réseau

Catégorie ITIL

Nouvel enfant Catégorie ITIL

Nom

+ Ajouter

Actions

NOM	ENTITE	TECHICIEN RESPONSABLE	GROUPE RESPONSABLE	CATEGORIE DE LA BASE DE CONNAISSANCES	VISIBLE DANS L'INTERFACE SIMPLIFIEE	VISIBLE POUR UN INCIDENT	VISIBLE POUR UNE DEMANDE	VISIBLE POUR UN PROBLEME	VISIBLE POUR UN CHANGEMENT	GABARIT POUR UNE DEMANDE	GABARIT POUR UN INCIDENT	GABARIT POUR UN CHANGEMENT	GABARIT POUR UN PROBLEME	COMMENTAIRES
☐ Accès réseau	Entité racine		SUPPORT-IT		Oui	Oui	Non	Non	Non					

SLA configurés : TTO 30 min / TTR 4 h

Niveau de services

+ Ajouter un nouvel élément

Actions

NOM	TYPE	DUREE MAXIMALE	CALENDRIER
☐ Prise en charge - 30 min	TTO	30 minutes	24 heures sur 24, 7 jours sur 7
☐ Résolution - 4 h	TTR	4 heures	24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Figure 4 - Catégorie ITIL et niveaux de service configurés dans GLPI

SLA - TTO (Time To Own) = prise en charge sous 30 minutes. TTR (Time To Resolve) = résolution sous 4 heures. Le laboratoire utilise ces valeurs comme engagements de support démontrables.

5. Création d'un incident depuis le Self-Service

Kanan Stark ouvre un incident depuis l'interface Self-Service. Le ticket est associé à son poste inventorié afin que le technicien dispose immédiatement du contexte matériel. Le formulaire qualifie le problème comme un incident réseau avec une urgence moyenne.

Paramètre	Valeur
Titre	Impossible d'accéder à une ressource réseau
Catégorie	Réseau > Accès réseau
Demandeur	Stark Kanan
Équipement	Ordinateur - Ordi-D-Azaan - PF4WNSKB
Urgence / Impact / Priorité	Moyenne / Moyen / Moyenne
Lieu	Bureau utilisateur

Accueil / Assistance / Tickets

+ Ajouter

Gabaris

Kanban global

Réchercher

Technicien
Entité racine

Impossible d'accéder à une ressource réseau (2)

1/1

Ticket

Statistiques

Validations

Base de connaissances

Éléments

Analyse d'impact

Coûts

Projets

Tâches de projet

Problèmes

Changements

Tous

Créé : 08-29-2020 à 14:15:58 par : Stark Kanan

Impossible d'accéder à une ressource réseau

Depuis mon poste de travail, je n'arrive plus à accéder à une ressource réseau. La connexion Internet fonctionne, mais l'accès à la ressource échoue. Le problème persiste après plusieurs tentatives.

Ticket

Date d'ouverture : 2020-08-29 14:15:58

Type : Incident

Catégorie : Réseau > Accès réseau

Statut : Nouveau

Source de la demande : Helpdesk

Urgence : Moyenne

Impact : Moyen

Priorité : Moyenne

Lieu : Bureau utilisateur

Durée totale : -----

ID externe :

Acteurs : 1

Demandeur : Stark Kanan

Observateur :

Attribué à :

Répondre

Sauvegarder

Figure 5 - Ticket nouvellement créé avec catégorie, priorité, demandeur et équipement associé

6. Prise en charge, diagnostic et communication

Le ticket est pris en charge par Jace Carson avec le profil Technician et passe en cours de traitement. Une tâche de 15 minutes formalise le diagnostic : vérification de la configuration IP, de la passerelle, de la résolution DNS et de l'accès à la ressource réseau. Une note de suivi publique informe l'utilisateur de l'avancement.

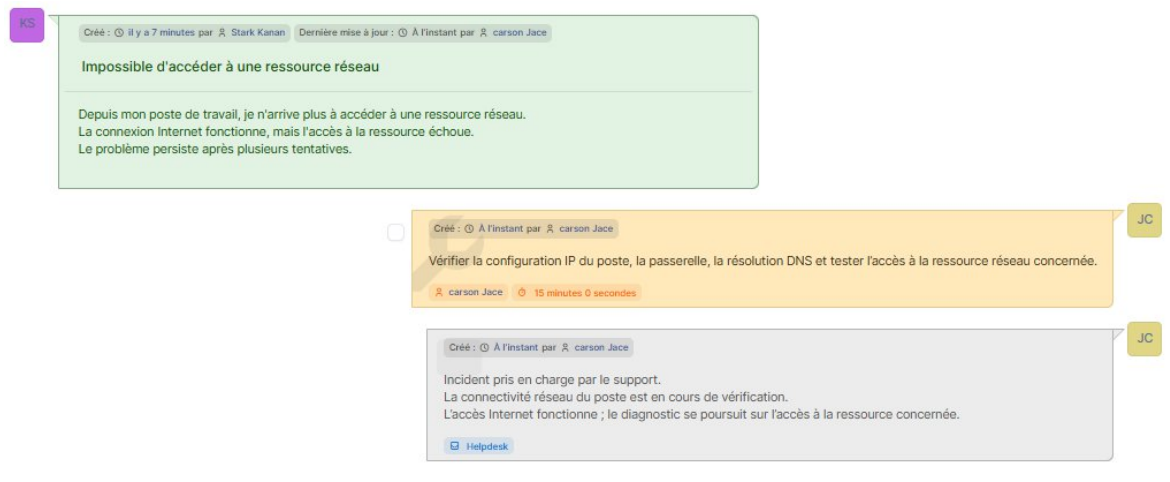


Figure 6 - Tâche technique de 15 minutes et suivi public de prise en charge

Action	Traçabilité dans GLPI
Prise en charge	Technicien Jace Carson - ticket en cours
Diagnostic	Tâche dédiée, durée 15 minutes
Communication	Suivi public visible par le demandeur
SLA	TTO 30 min et TTR 4 h appliqués au ticket

Traçabilité - Le diagnostic est documenté dans le ticket afin de conserver une trace exploitable par le support. Dans ce laboratoire, le scénario technique est volontairement ciblé sur la gestion ITSM plutôt que sur une panne réseau physique complexe.

7. Résolution, validation et clôture

Après le diagnostic, le technicien ajoute une solution précisant que la configuration IP, la passerelle et la résolution DNS sont fonctionnelles et que l'accès à la ressource a été rétabli. L'ajout de la solution fait passer le ticket à l'état Résolu.

Kanan Stark se reconnecte ensuite en Self-Service et approuve la solution. GLPI enregistre l'acceptation et clôture le ticket. Le cycle complet est ainsi réalisé avec une séparation claire entre résolution technique et validation par l'utilisateur.

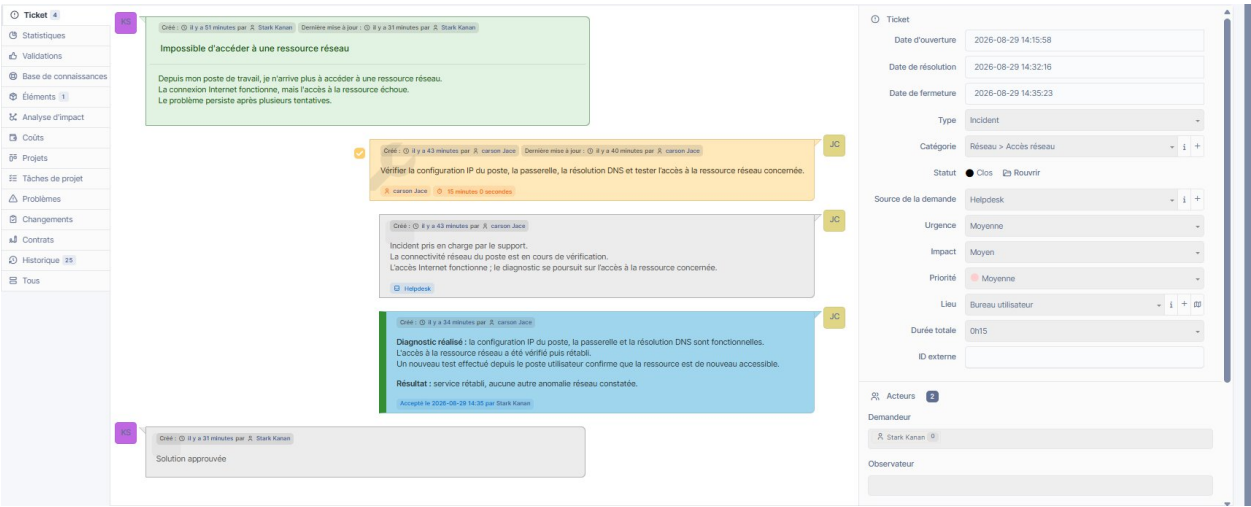


Figure 7 - Ticket clos : tâche, suivi, solution et approbation du demandeur

Étape	Horodatage / résultat
Ouverture	29/08/2026 14:15:58
Résolution	29/08/2026 14:32:16
Fermeture	29/08/2026 14:35:23
Durée de travail enregistrée	15 minutes

8. Base de connaissances et FAQ Self-Service

La résolution est capitalisée dans une procédure interne intitulée Diagnostic d'un problème d'accès à une ressource réseau. L'article détaille le symptôme, les vérifications à effectuer, la résolution et les conditions de validation. Il constitue une base réutilisable par l'équipe SUPPORT-IT.

Une seconde version simplifiée, Premières vérifications en cas de problème d'accès réseau, est placée dans la FAQ et ciblée sur le groupe UTILISATEURS. Kanan Stark la voit depuis l'interface Self-Service, ce qui permet de proposer des gestes de premier niveau avant l'ouverture d'un ticket.

Procédure interne dans la base de connaissances

The screenshot shows a web interface for a knowledge base. On the left is a sidebar with a menu: 'Base de connaissances', 'Cibles 1', 'Éditer', 'Éléments associés', 'Documents', 'Traductions', 'Catalogue de services', 'Révisions', 'Commentaires', and 'Tous'. The main content area is titled 'Sujet' and contains the following information:

- Catégories:** (empty)
- Sujet:** Diagnostic d'un problème d'accès à une ressource réseau
- Contenu:**
 - Symptôme:** L'utilisateur dispose d'un accès Internet fonctionnel mais ne parvient plus à accéder à une ressource réseau.
 - Vérifications à effectuer:**
 1. Vérifier l'adresse IP du poste.
 2. Vérifier la passerelle par défaut.
 3. Tester la résolution DNS.
 4. Tester la connectivité vers la ressource concernée.
 5. Vérifier les droits d'accès à la ressource.
 - Résolution:** Après correction ou rétablissement de l'accès, effectuer un nouveau test depuis le poste utilisateur afin de confirmer le retour du service.
 - Validation:** L'incident peut être clôturé lorsque l'utilisateur confirme que la ressource est de nouveau accessible.
- Rédacteur :** carson Jace
Cet élément ne fait pas partie de la FAQ
Créé le 2026-08-29 14:38
- 0 vue**
Dernière mise à jour le 2026-08-29 14:38

FAQ visible depuis le profil Self-Service

The screenshot shows the GLPI Self-Service interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Catalogue de services', 'Tickets', 'Réservations', 'Foire aux questions', and a 'Self-Service' button with the user 'KS'. Below the navigation bar is a search section with a 'Rechercher' button. The main content area displays three columns of FAQ items:

- Sujets les plus récents:** Premières vérifications en cas de problème d'accès réseau
- Dernières mises à jour:** Premières vérifications en cas de problème d'accès réseau
- Sujets les plus populaires:** Premières vérifications en cas de problème d'accès réseau

Figure 8 - Capitalisation interne et FAQ accessible aux utilisateurs Self-Service

Capitalisation - La documentation interne et la FAQ utilisateur répondent à deux objectifs différents : aider le technicien à diagnostiquer et permettre à l'utilisateur de réaliser des vérifications simples en autonomie.

9. Sécurisation de l'administration par MFA

Le compte administrateur GLPI est protégé par une authentification à deux facteurs. Après validation du mot de passe, GLPI exige un code temporaire à six chiffres généré par une application d'authentification. Les codes de secours ne sont pas reproduits dans cette documentation.



Figure 9 - Deuxième facteur demandé lors de la connexion du compte administrateur

Mesure	Application dans le laboratoire
MFA	Activé sur le compte Super-Admin
Séparation des rôles	Self-Service, Technician et Super-Admin distincts
Secrets	QR code, clé TOTP, mots de passe et codes de secours exclus du dossier

Sécurité - L'activation du MFA réduit le risque qu'un mot de passe administrateur compromis suffise à prendre le contrôle de la plateforme GLPI.

10. Reporting et statistiques de support

Le module Statistiques est utilisé avec le critère Attribué à - Technicien assigné sur la période du 1er au 29 août 2026. Le rapport permet de suivre les tickets ouverts, résolus et fermés pour chaque technicien et d'obtenir une vue synthétique de la charge de travail.

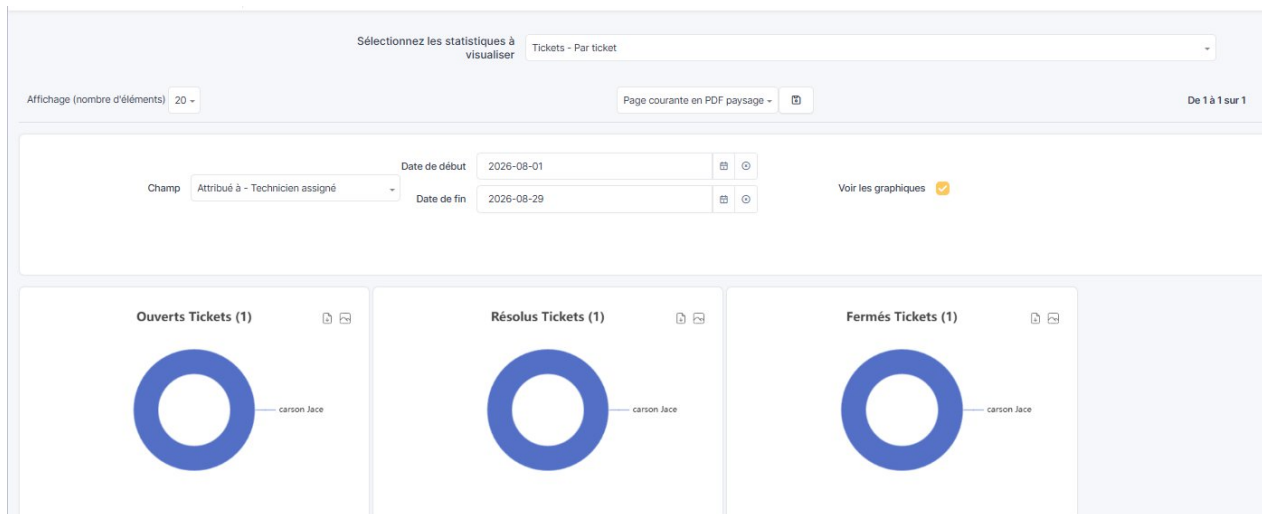


Figure 10 - Rapport mensuel par technicien assigné

Résultat - Pour Jace Carson, le laboratoire affiche un ticket ouvert, un ticket résolu et un ticket fermé sur la période. Le volume est volontairement faible car le projet valide le mécanisme de reporting plutôt qu'une volumétrie de production.

11. Sauvegarde distante SMB et automatisation

La base MariaDB de GLPI est sauvegardée sur un second serveur Debian afin de ne pas conserver l'unique copie sur GLPI-SRV01. BACKUP-SRV01, en 192.168.90.30, expose le partage Samba BACKUP-GLPI correspondant au dossier /srv/backups-glpi. GLPI-SRV01 monte ce partage sur /mnt/backup-glpi via CIFS/SMB 3.0.

Élément	Configuration
Destination	BACKUP-SRV01 - 192.168.90.30
Partage	//192.168.90.30/BACKUP-GLPI
Montage GLPI	/mnt/backup-glpi
Compte SMB	glpibackup - accès dédié
Script	/usr/local/sbin/glpi-backup.sh
Export	mariadb-dump -> gzip -> fichier .sql.gz
Planification	Chaque dimanche à 02:00 via cron

Fichier de sauvegarde présent sur BACKUP-SRV01

```
adminlinux@BACKUP-SRV01:~$ sudo ls -lh /srv/backups-glpi/
total 288K
-rw-r----- 1 glpibackup glpibackup 142K 29 août 22:07 glpi-2026-08-29_22-07.sql.gz
-rw-r----- 1 glpibackup glpibackup 142K 29 août 22:05 glpi-test.sql.gz
-rw-r----- 1 glpibackup glpibackup  0 29 août 22:03 test-glpi.txt
adminlinux@BACKUP-SRV01:~$ |
```

Journal d'exécution sur GLPI-SRV01

```
adminlinux@GLPI-SRV01:~$ sudo cat /var/log/glpi-backup.log
[sam. 29 août 2026 22:07:21 CEST] Début sauvegarde GLPI
[sam. 29 août 2026 22:07:23 CEST] Sauvegarde réussie : /mnt/backup-glpi/glpi-2026-08-29_22-07.sql.gz
adminlinux@GLPI-SRV01:~$ |
```

Planification cron hebdomadaire

```
adminlinux@GLPI-SRV01:~$ sudo crontab -l
0 2 * * 0 /usr/local/sbin/glpi-backup.sh
adminlinux@GLPI-SRV01:~$ |
```

Figure 11 - Présence de la sauvegarde, journal de réussite et planification hebdomadaire

Validation - Le test manuel produit glpi-2026-08-29_22-07.sql.gz (142 Ko) sur le serveur distant. Le journal confirme le début puis la réussite de l'export. La ligne cron 0 2 * * 0 exécute ensuite le script chaque dimanche à 02:00.

12. Limites

12.1 Limites du laboratoire

- Toutes les VM résident sur le même hôte VMware : BACKUP-SRV01 sépare les données au niveau logique, mais ne constitue pas une sauvegarde hors site contre la panne physique du poste hôte.
- Les comptes sont locaux à GLPI ; aucune intégration LDAP/Active Directory ni import d'utilisateurs depuis un annuaire n'a été mis en place.
- L'affectation des SLA a été appliquée dans le ticket du scénario ; une politique de règles automatiques n'a pas été déployée dans ce laboratoire.
- Le reporting porte sur un seul incident et un seul technicien ; il valide le mécanisme mais ne représente pas une charge réelle de centre de services.
- Le diagnostic réseau est documenté dans GLPI ; le projet se concentre sur le processus ITSM plutôt que sur une panne physique ou une capture réseau détaillée.

Validation finale - Le laboratoire valide la chaîne fonctionnelle essentielle : inventorier -> qualifier -> prendre en charge -> diagnostiquer -> communiquer -> résoudre -> faire approuver -> clôturer -> capitaliser -> sauvegarder.

13. Conclusion et compétences démontrées

Ce projet met en œuvre GLPI comme outil central de gestion de parc et de support informatique. Le poste Windows est inventorié automatiquement, rattaché à son utilisateur et à son groupe, puis utilisé dans un scénario d'incident complet. La catégorisation ITIL, les niveaux de service, la tâche de diagnostic, le suivi public, la solution et l'approbation du demandeur assurent une traçabilité de bout en bout.

Le laboratoire ajoute également des fonctions d'exploitation importantes : base de connaissances, FAQ Self-Service, MFA administrateur, reporting par technicien et sauvegarde automatisée de la base MariaDB vers un serveur Samba distinct. L'ensemble reproduit les pratiques essentielles d'un helpdesk N1/N2 et d'une administration GLPI junior.

Compétences techniques démontrées

Domaine	Compétences
GLPI / ITSM	GLPI 11.0.8, tickets, tâches, suivis, solutions, clôture, profils
Gestion de parc	GLPI Agent 1.16, Native Inventory, affectation utilisateur/groupe/lieu
ITIL / SLA	Catégories, urgence, impact, priorité, TTO, TTR, calendrier de service
Support	Prise en charge, diagnostic N1/N2, communication utilisateur, validation
Connaissance	Base de connaissances interne et FAQ Self-Service
Sécurité	MFA administrateur, séparation des rôles, protection des secrets
Reporting	Statistiques mensuelles par technicien assigné
Linux / Sauvegarde	Debian 13, MariaDB, mariadb-dump, gzip, Samba/CIFS, cron

Évolution possible - Le projet peut être prolongé par une intégration LDAP/Active Directory, un collecteur de mails ou un scénario court Zabbix -> GLPI afin de relier la détection d'une panne à son traitement dans l'outil ITSM.